

INTESTINAL PROTOZOA 1 – ENTAMOEBA HISTOLYTICA (LECTURE 3)

الأوالي المعوية 1 – الأميبا الحالة للنسج (المحاضرة 3)

أ.د. ذو الفقار البشّام – الكورس الأول – 2027-2026 | 2026-2027 – First Course – Prof. Dr. Thoulfikar Al-Bassam

1. INTRODUCTION AND STRUCTURE | المقدمة والبنية

Entamoeba histolytica – Summary

الأميبا الحالة للنسج – ملخص

Item	Details	التفاصيل
Disease	Amoebic dysentery (intestinal and extra-intestinal amoebiasis)	الزحار الأميبي (داء الأميبات المعوي وخارج المعوي)
Causative agent	Entamoeba histolytica	Entamoeba histolytica
Infective stage	Mature cyst stage from the patient's stool	طور الكيسة الناضجة من براز المريض
Route of entry	Orally	فمويًا
Habitat	Large intestine, mainly in the caecum and colon	الأمعاء الغليظة، خاصة الأعور والقولون
Host	Only the human body	جسم الإنسان فقط
Diagnostic stage	Cyst and trophozoite stage in the patient's stool	طورا الكيسة والمغذي في براز المريض
Source of infection	Only humans, from the patient's stool	الإنسان فقط، من براز المريض
Movement	By pseudopodia	بالأقدام الكاذبة
Reproduction	Asexually by binary fission	لاجنسياً بالانشطار الثنائي

Introduction

مقدمة

- Entamoeba histolytica causes amoebic dysentery (intestinal and extra-intestinal amoebiasis); it was discovered by Lösch in 1875, and in 1890 William Osler reported the case of a young person with dysenteric feces, who later died of a liver abscess. It is the third leading cause of mortality after malaria and schistosomiasis.

تسبب Entamoeba histolytica الزحار الأميبي (داء الأميبات المعوي وخارج المعوي)؛ اكتشفها لوش عام 1875، وفي عام 1890 أورد ويليام أوسلر حالة شاب ببراز زحاري توفي لاحقاً بخراج كبدي. وهي ثالث سبب رئيسي للوفيات بعد الملاريا والبلهارسيا.

- All intestinal amoebae are non-pathogenic except Entamoeba histolytica, which causes amoebic dysentery, and Acanthamoeba, which causes keratitis and granulomatous encephalitis.
- جميع الأميبات المعوية غير ممرضة ما عدا Entamoeba histolytica التي تسبب الزحار الأميبي، و Acanthamoeba التي تسبب التهاب القرنية والتهاب الدماغ الحبيبيومي.

(Figures: Acanthamoeba causes A. keratitis (trophozoite stage in the eye) and B. granulomatous encephalitis.)

(الأشكال: تسبب Acanthamoeba A. التهاب القرنية (طور المغذي في العين) و B. التهاب الدماغ الحبيبيومي.)

Structure and Reproduction

البنية والتكاثر

- Entamoeba histolytica are structurally simple protozoa which have no fixed shape, are irregular and actively motile, moving in one direction by pseudopodia formed from the ectoplasm; these are employed for locomotion and engulfment of food by phagocytosis.
- الأميبا الحالة للنسج أوالي بسيطة البنية بلا شكل ثابت، غير منتظمة وسريعة الحركة، تتحرك في اتجاه واحد بأقدام كاذبة تتشكل من الهيولى الخارجية؛ وتستخدم للحركة وابتلاع الغذاء بالبلعمة.

- The cytoplasm of E. histolytica includes an outer layer called the ectoplasm, which is clear, and an inner layer called the endoplasm, which is granular and contains one true nucleus and food vacuoles. The nucleus is spherical (4–6 μm) in size and contains a central karyosome, surrounded by a nuclear membrane; reproduction occurs by binary fission.

تتضمن هيولى E. histolytica طبقة خارجية تسمى الهيولى الخارجية وهي صافية، وطبقة داخلية تسمى الهيولى الداخلية وهي محبة وتحتوي نواة حقيقية واحدة وفجوات غذائية. النواة كروية بحجم 4-6 ميكرومتر وتحتوي جسيماً نوائياً مركزياً (karyosome) تحيط به غلالة نووية؛ ويحدث التكاثر بالانشطار الثنائي.

- The ectoplasm functions in locomotion, excretion of wastes and defense mechanisms, while the endoplasm is concerned with metabolism. It contains food vacuoles and excretory vacuoles (collect waste products and discharge them outside the cell by bursting through the ectoplasm); stored food is in the form of carbohydrates or protein.

تعمل الهيولى الخارجية في الحركة وطرح الفضلات وآليات الدفاع، بينما تُعنى الهيولى الداخلية بالاستقلاب. وتحتوي فجوات غذائية وفجوات إفراغية (تجمع النواتج الفضلية وتطرحها خارج الخلية بالانفجار عبر الهيولى الخارجية)؛ ويكون الغذاء المخزن على شكل كربوهيدرات أو بروتين.

- E. histolytica has two important stages when developed in the human life cycle (trophozoite and cyst stage):
- لـ E. histolytica طوران مهمان عند تطورها في دورة الحياة البشرية (المغذي والكيسة):

- Precystic stage: the trophozoite undergoes encystment in the intestinal cavity.

الطور ما قبل الكيسي: يخضع المغذي للتكيس في تجويف الأمعاء.

- Cyst stage: the trophozoite is surrounded by a specific membrane.

طور الكيسة: يحاط المغذي بغشاء نوعي.

- Metacystic stage: excystation of the cyst (rupture or damage) by the action of alkaline medium and trypsin in the cavity of the intestine, liberating 4 nuclei surrounded by cytoplasm, and forming 4 small metacystic trophozoites.

الطور ما بعد الكيسي: انفتاح الكيسة (تمزق أو تلف) بفعل الوسط القلوي والترسين في تجويف الأمعاء محرراً 4 أنوية تحيط بها هيولى وتشكل 4 مغذيات صغيرة ما بعد كيسية.

(Figures: morphology of *E. histolytica* – A. structure, B. cyst stage, C. trophozoite stage.)

(الأشكال: مورفولوجية *E. histolytica* – A. البنية، B. طور الكيسة، C. طور المغذي.)

2. LIFE CYCLE | دورة الحياة

Life Cycle (1) – Ingestion and Excystation

دورة الحياة (1) – البلع وانفتاح الكيسة

- *E. histolytica* needs one host (the human body) to complete the life cycle. Humans acquire infection when swallowing food and water contaminated with the mature cyst, the infective stage, from the stool of patients or carriers. If trophozoites of *E. histolytica* are ingested they will be killed in the stomach by the action of gastric juices, while the infective stage (cyst) reaches the stomach, and the cyst wall is resistant to the acidity of gastric juice.
تحتاج *E. histolytica* إلى مضيف واحد (جسم الإنسان) لإكمال دورة الحياة. يكتسب الإنسان العدوى عند بلع طعام وماء ملوثين بالكيسة الناضجة، وهي الطور المعدي، من براز المرضى أو الحاملين. وإذا بُلعت مغذيات *E. histolytica* قُتلت في المعدة بفعل العصارة المعدية، بينما يصل الطور المعدي (الكيسة) إلى المعدة وجدار الكيسة مقاوم لحموضة العصارة المعدية.
- The cysts pass through the stomach undamaged and enter the cavity of the small intestine; some of the cysts get damaged (ruptured) and excystation occurs, releasing four-nucleated amoeba which multiply immediately, without infecting the wall of the small intestine, but migrate to the cavity of the large intestine.
تمر الكيسات عبر المعدة سليمة وتدخل تجويف الأمعاء الدقيقة؛ وتتضرر بعض الكيسات (تتمزق) فيحدث انفتاحها محررةً أميباً رباعية الأنوية تتضاعف فوراً دون أن تصيب جدار الأمعاء الدقيقة، لكنها تنتقل إلى تجويف الأمعاء الغليظة.
- The cyst wall gets damaged due to the alkaline condition and the action of trypsin, leading to excystation of cysts and release of four-nucleated amoeba from the cyst of *E. histolytica*; each one gets surrounded by its own cytoplasm to form four small trophozoites, which immediately grow and multiply by binary division to become eight small trophozoites called metacystic trophozoites, which start growing and developing in the large intestine.
يتضرر جدار الكيسة بسبب الشروط القلوية وفعل التربسين مما يؤدي إلى انفتاح الكيسات وتحرير الأميبا رباعية الأنوية من كيسة *E. histolytica*؛ وتحاط كل منها بهيولاه الخاصة لتشكل أربع مغذيات صغيرة تنمو وتتضاعف فوراً بالانقسام الثنائي لتصبح ثماني مغذيات صغيرة تُسمى المغذيات ما بعد الكيسية، وتبدأ بالنمو والتطور في الأمعاء الغليظة.

Life Cycle (2) – Invasion

دورة الحياة (2) – الغزو

- If excystation takes place in the small intestine, the metacystic trophozoite does not colonize (infect) there but is carried to the large intestine in the caecum and causes superficial (muco-) ulceration which develops into deep ulceration called flask-shaped ulceration, which extends deeper than the submucosal and muscular layer, but does not extend to the subserosa of the intestinal layer.
إذا حدث انفتاح الكيسة في الأمعاء الدقيقة فإن المغذي ما بعد الكيسي لا يستعمرها (لا يصيبها) بل يُحمل إلى الأمعاء الغليظة في الأعور ويسبب تقرحاً سطحياً (مخاطياً) يتطور إلى تقرح عميق يسمى التقرح الدوري (flask-shaped) الذي يمتد أعمق من الطبقة تحت المخاطية والعضلية لكنه لا يمتد إلى تحت المصلية في طبقات الأمعاء.
- Trophozoites of *E. histolytica* spread laterally and extend into the surrounding healthy tissue in the submucosa causing extensive undermining and patchy mucosal loss; the ulcer may involve the muscular layer of the colon causing perforation and peritonitis; blood vessel erosion may cause hemorrhage; the flask-shaped ulceration has a narrow mouth and neck and a rounded base layer.
تنتشر مغذيات *E. histolytica* جانبياً وتمتد إلى النسيج السليم المحيط في تحت المخاطية مسببة تقويضاً واسعاً وفقداناً رُقعيّاً للمخاطية؛ وقد تشمل القرحة الطبقة العضلية للقولون مسببة ثقباً والتهاب الصفاق؛ وقد يسبب تآكل الأوعية الدموية نزفاً؛ وللتقرح الدوري فم وعنق ضيقان وقاعدة مستديرة.

- All metacystic trophozoites start invading (penetrating) the columnar epithelial cells in the wall of the lower part of the large intestine in the mucosa and submucosa tissue, mainly in the wall of the caecum and colon, to form muco-ulceration which develops to deep (flask-shaped) ulceration in the tissue wall with the aid of proteolytic toxins secreted from the trophozoites. The flask-shaped ulcerations resemble a beehive; the number of trophozoites increases in the deep ulceration with pus cells and RBCs.

تبدأ كل المغذيات ما بعد الكيسية بغزو (اختراق) الخلايا الظهارية العمودية في جدار الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة في نسيج المخاطية وتحت المخاطية، خاصة في جدار الأعور والقولون، لتشكل تقرحاً مخاطياً يتطور إلى تقرح عميق (دورقي) في جدار النسيج بمساعدة ذيفانات حائلة للبروتين تفرزها المغذيات. وتشبه التقرحات الدورقية خلية النحل؛ ويزداد عدد المغذيات في التقرح العميق مع خلايا قيحية وكريات حمراء.

- The trophozoites are carried with the bloodstream in the submucosa and muscular layer to other extra-intestinal sites, where they reach different organs of the human body such as liver, lungs, brain, spleen, etc. تُحمل المغذيات مع مجرى الدم في تحت المخاطية والطبقة العضلية إلى مواضع أخرى خارج الأمعاء حيث تصل إلى أعضاء مختلفة من جسم الإنسان كالکبد والرئتين والدماغ والطحال وغيرها.
- The penetration of trophozoites into the columnar epithelial cells in the colon is facilitated by the motility of the trophozoites and the tissue-lytic enzyme (histolysin), which damages the mucosal epithelium; the factors affecting virulence of the trophozoite include amoebic cysteine proteinase and lectin, and host factors like malnutrition, alcoholism and immunodeficiency. The trophozoites do not extend deeper than the submucosal and muscular layer of the large intestine.

يتسهل اختراق المغذيات للخلايا الظهارية العمودية في القولون بحركة المغذيات والأنزيم المحلل للنسيج (الهستوليزين) الذي يؤدي الظهارة المخاطية؛ وتشمل عوامل ضراوة المغذي الأميبي بروتياز السيستئين واللكتين، وعوامل المضيف كسوء التغذية والإدمان الكحولي ونقص المناعة. ولا تمتد المغذيات أعمق من الطبقة تحت المخاطية والعضلية للأمعاء الغليظة.

Life Cycle (3) – Encystment and Transmission

دورة الحياة (3) – التكييس والانتقال

- Some trophozoites in the cavity of the large intestine are passed with stool outside the body, and other trophozoites under unsuitable conditions develop into precystic forms to become the cyst stage (inactive stage), which is passed with stool outside the body; under suitable conditions in soil, they convert to the active cyst stage. The inactivated stage has one nucleus, then converts into binucleated cysts with two nuclei, and they rapidly convert to the mature (active) cyst stage with four nuclei, called quadrinucleate (infective stage). تُطرح بعض المغذيات في تجويف الأمعاء الغليظة مع البراز خارج الجسم، وتتطور مغذيات أخرى في ظروف غير مناسبة إلى أشكال ما قبل كيسية لتصبح طور الكيسة (الطور غير الفعال) التي تُطرح مع البراز خارج الجسم؛ وفي ظروف مناسبة في التربة تتحول إلى طور الكيسة الفعال. للطور غير الفعال نواة واحدة ثم يتحول إلى كيسات ثنائية النوى بنواتين وتتحول بسرعة إلى طور الكيسة الناضجة (الفعالة) بأربع أنوية تسمى رباعية النوى (الطور المعدي).

(Figures: schematic diagram of the life cycle of *E. histolytica* in the human host and in soil – release of the 4-nucleated amoeba which multiplies to 4 small trophozoites called metacystic trophozoites; quadrinucleate stage; schematic diagram of amoeba stages; schematic diagram of the development cycle of *E. histolytica* within the host – trophozoites carried with the bloodstream, brain abscess, pulmonary abscess.)

(الأشكال: مخطط لدورة حياة *E. histolytica* في المضيف البشري وفي التربة – تحرر الأميبا رباعية النوى التي تتضاعف إلى 4 مغذيات صغيرة تسمى المغذيات ما بعد الكيسية؛ مرحلة رباعية النوى؛ مخطط لأطوار الأميبا؛ مخطط لدورة تطور *E. histolytica* ضمن المضيف – مغذيات تُحمل مع مجرى الدم، خراج دماغي، خراج رئوي.)

3. PATHOGENESIS AND CLINICAL FEATURES | التمرّض والملاح السريرية

Pathogenesis and Clinical Features

التمرّض والملاح السريرية

- E. histolytica causes intestinal (dysenteric) amoebiasis and extra-intestinal amoebiasis. The incubation period ranges between several weeks to several months (1–4 months). Amoebiasis can present in different forms and degrees of severity, depending on the organ affected and the extent of damage caused.
تسبب E. histolytica داء الأميبات المعوي (الزحاري) وخارج المعوي. وتتراوح فترة الحضانة بين عدة أسابيع إلى عدة أشهر (1–4 أشهر). ويمكن أن يظهر داء الأميبات بأشكال ودرجات شدة مختلفة بحسب العضو المصاب ومدى الضرر الحاصل.
- In intestinal dysenteric amoebiasis, the clinical symptoms appear when the trophozoites invade the mucosa and submucosal tissue of the wall of the large intestine (colon), and cause two types of ulceration: small mucosal ulceration (superficial ulcers involving only the mucosa) and deep ulceration (flask-shaped ulceration). The mucosa between the flask-shaped ulcerations is usually normal.
في داء الأميبات المعوي الزحاري تظهر الأعراض السريرية عندما تغزو المغذيات مخاطية وتحت مخاطية جدار الأمعاء الغليظة (القولون) وتسبب نوعين من التقرح: تقرح مخاطي صغير (قرحات سطحية تشمل المخاطية فقط) وتقرح عميق (دورقي). وتكون المخاطية بين التقرحات الدورقية طبيعية عادةً.
- Some cysts or trophozoites of E. histolytica remain as a commensal in the cavity of the intestine (small or large) without causing any infection of the wall, and the persons become carriers or reservoir hosts; this is called non-dysenteric amoebiasis.
تبقى بعض كيسات أو مغذيات E. histolytica كمتعايش في تجويف الأمعاء (الدقيقة أو الغليظة) دون إحداث أي عدوى لجدارها، ويصبح الأشخاص حاملين أو مضيفين مستودعين؛ ويسمى هذا داء الأميبات غير الزحاري.
- A localized granuloma called amoeboma presents as a palpable mass in the wall of the rectum. The amoeboma or amoebic granuloma may be mistaken for a malignant tumor.
يُسمى الورم الحبيبي الموضعي الأميبوما ويتظاهر كتكتلة مجسوسة في جدار المستقيم. وقد يُخلط بين الأميبوما أو الورم الحبيبي الأميبي والورم الخبيث.
- The clinical classification of amoebiasis is characterized by asymptomatic colonization of E. histolytica without invasion of the mucosa and submucosa of the colon, and symptomatic infection including invasion with mild symptoms in the intestine, which is the primary infection.
يتميز التصنيف السريري لداء الأميبات بالاستعمار عديم الأعراض لـ E. histolytica دون غزو مخاطية القولون وتحت مخاطيته، والعدوى العرضية التي تشمل غزواً بأعراض خفيفة في الأمعاء وهي العدوى الأولية.

Dysenteric (Intestinal) Amoebiasis

داء الأميبات الزحاري (المعوي)

- When E. histolytica trophozoites form deep ulceration, which occurs most commonly in the wall of the caecum and colon with necrotic lesions, with the trophozoites at the periphery of the anus, it causes amoebic colitis.
عندما تشكل مغذيات E. histolytica تقرحاً عميقاً، وهو يحدث غالباً في جدار الأعور والقولون مع آفات نخرية، مع وجود المغذيات في محيط الشرج، فإنها تسبب التهاب القولون الأميبي.
- The clinical symptoms include abdominal cramps, abdominal pain which is mostly in the lower quadrant of the abdomen, especially on the right side, without high fever or severe hemorrhage, and mild intermittent diarrhea with blood (bloody stool) with pus cells, RBCs and offensive odor. Periods of diarrhea alternating with constipation are common causes of amoebic colitis. Dysenteric (intestinal) amoebiasis is confused with bacillary dysentery, but the latter has high fever and no blood.
تشمل الأعراض السريرية تقلصات بطنية وألماً بطنياً غالباً في الربع السفلي من البطن خاصة الأيمن، دون حمى مرتفعة أو نزف شديد، وإسهالاً خفيفاً متقطعاً مع دم (براز دموي) مع خلايا قاحية وكريات حمراء ورائحة كريهة. وتناوب فترات الإسهال مع الإمساك من الأسباب الشائعة لالتهاب القولون الأميبي. ويُخلط داء الأميبات الزحاري (المعوي) بالزحار العصوي لكن الأخير يترافق بحمى مرتفعة ودون دم. (كما ورد في الشريحة)

- When the trophozoites reach the bloodstream in the submucosa, occasionally the ulcers may involve the muscular and serous coats of the colon causing perforation and peritonitis; blood vessel erosion may cause hemorrhage. Blood vessels are characterized by abscesses in different human organs like liver, lung, kidney, brain, spleen, and adrenals; spread to the brain leads to severe destruction of brain tissue and is fatal.
- عندما تصل المغذيات إلى مجرى الدم في تحت المخاطية قد تشمل القرحة أحياناً الغلاتين العضلية والمصلية للقولون مسببةً ثقباً والتهاب صفاق؛ وقد يسبب تآكل الأوعية نزفاً. وتتميز الأوعية الدموية بخراجات في أعضاء بشرية مختلفة كالكبد والرئة والكلية والدماغ والطحال والكظرين؛ والانتشار إلى الدماغ يؤدي إلى تخريب شديد للنسيج الدماغي وهو مميت.

Differential Features Between Amoebic Dysentery and Bacillary Dysentery

الملامح التفريقية بين الزحار الأميبي والزحار العصوي

Clinical feature	Amoebic dysentery	Bacillary dysentery
الملحح السريري	الزحار الأميبي	الزحار العصوي
Clinical course on host	Slow and localized	Acute and generalized
السير السريري على المضيف	بطيء وموضعي	حاد وعام
Fever	Absent	Present
الحمى	غائبة	موجودة
Toxicity	Absent	Present
التسمم	غائب	موجود
Tenesmus	Present	Absent
الزحير	موجود	غائب
Stool frequency and nature	6–8/day with blood and mucus not adherent to container	Over 10/day, no or little blood, mucus adherent to container
تواتر البراز وطبيعته	6-8 مرات/يوم مع دم ومخاط غير ملتصق بالوعاء	أكثر من 10 مرات/يوم، دم قليل أو غائب، مخاط ملتصق بالوعاء
Odor	Offensive	Nil
الرائحة	كريهة	معدومة
Color	Dark red with RBC	Bright red
اللون	أحمر داكن مع كريات حمراء	أحمر فاتح
Reaction	Acid	Alkaline
التفاعل	حمضي	قلوي
Microscopy – motile bacteria	Absent	Present
المجهر – بكتيريا متحركة	غائبة	موجودة
Motile amoeba	Present: motile trophozoite with ingested RBC	Absent
الأميبا المتحركة	موجودة: مغذ متحرك مع كريات حمراء مبلوعة	غائبة
Charcot-Leyden crystals	Present	Absent
بلورات شاركو-ليدن	موجودة	غائبة

Complications of Intestinal Amoebiasis

مضاعفات داء الأميبات المعوي

- 1. Fulminant amoebic colitis: toxic megacolon, perianal ulceration and amoeboma.
1. التهاب القولون الأميبي الخاطف: تضخم القولون السمي، تقرح حول الشرج والأميبوما.
- 2. Extra-intestinal amoebiasis: a complication of intestinal amoebiasis called metastatic amoebiasis, spread hematogenously and through the lymphatics, causing amoebic abscesses in different human organs.
2. داء الأميبات خارج المعوي: مضاعفة لداء الأميبات المعوي تسمى داء الأميبات النقيلي، ينتشر بالدم وعبر اللمف مسبباً خراجات أميبية في أعضاء بشرية مختلفة.

4. EXTRA-INTESTINAL AMOEBIASIS | داء الأميبات خارج المعوي

1. Amoebic Liver Abscess

1. الخراج الكبدي الأميبي

- It is the most common extra-intestinal complication of *E. histolytica*; it often occurs without a history of recent diarrhea; the abscess is usually found in the right hepatic lobe more often than the left lobe.
هو المضاعفة الأشيع خارج المعوية لـ *E. histolytica*؛ وغالباً ما يحدث دون قصة إسهال حديث؛ ويوجد الخراج عادةً في الفص الكبدي الأيمن أكثر من الأيسر.
- The clinical features include pain in the right lobe of the liver (epigastric pain), malaise, fever, high sweats, anorexia, weight loss and pain in the right shoulder. Aspiration from the liver gives a chocolate-brown color because of the mixture of blood and necrotic liver tissue. Several patients with amoebic colitis develop an enlarged tender liver without detectable impairment of liver function or fever.
تشمل الملامح السريرية ألماً في الفص الأيمن للكبد (ألم شرسوفي) ووعكة وحمى وتعرقاً شديداً وفقدان الشهية ونقص الوزن وألماً في الكتف الأيمن. ويعطي الشفط من الكبد لوناً بنيّاً شوكولاتياً بسبب مزيج الدم والنسيج الكبدي المتنخر. ويصاب عدة مرضى بالتهاب القولون الأميبي بتضخم كبد مؤلم دون خلل ظاهر في الوظيفة الكبدية أو حمى.
- Liver amoebiasis is an acute hepatic involvement; it may be due to repeated invasion by *E. histolytica* from an active colonic infection or to toxic substances from the colon reaching the liver; it is probable that liver damage is not caused directly by *E. histolytica* but by lysosomal enzymes and cytokines from the inflammatory cells surrounding the trophozoite.
الأميبيا الكبدية إصابة كبدية حادة؛ وقد تعود إلى غزو متكرر بـ *E. histolytica* من عدوى قولونية فعالة أو إلى مواد سامة من القولون تصل إلى الكبد؛ ومن المحتمل ألا يكون تلف الكبد ناجماً مباشرة عن *E. histolytica* بل عن أنزيمات حالة وسيتوكينات من الخلايا الالتهابية المحيطة بالمغذي.
- Untreated amoebic liver abscesses tend to rupture into adjacent tissue: through the diaphragm into the lung or pleural cavity, pericardium, peritoneal cavity, stomach, intestine, inferior vena cava, or externally through the abdominal wall and skin.
تميل الخراجات الكبدية الأميبية غير المعالجة إلى التمزق في النسيج المجاور: عبر الحجاب الحاجز إلى الرئة أو الجوف الجنبى والتامور والجوف الصفاقي والمعدة والأمعاء والوريد الأجوف السفلي أو خارجياً عبر جدار البطن والجلد.

2. Amoebic Lung (Pulmonary) Abscess

2. الخراج الرئوي الأميبي

- This is usually secondary to amoebic liver abscess. It occurs usually as a consequence of rupture of the hepatic amoebic abscess into the chest cavity.
يكون هذا عادةً ثانوياً لخراج الكبد الأميبي. ويحدث عادةً نتيجة تمزق الخراج الكبدي الأميبي في جوف الصدر.
- A large number of hepatic trophozoites may penetrate the right side of the diaphragm and rupture into the chest cavity and the lungs, then into the bronchus. The abscess passes through the broncho-hepatic fistula.
قد يخترق عدد كبير من المغذيات الكبدية الجانب الأيمن من الحجاب الحاجز وتتمزق في جوف الصدر والرئتين ثم في القصبة. ويمر الخراج عبر الناسور القصبي الكبدي.
- The clinical features of an amoebic lung (pulmonary) abscess are fever, severe pleuritic chest pain, dyspnea, non-productive cough, and chocolate-brown sputum.
العلامات السريرية للخراج الرئوي الأميبي هي حمى وألم صدري جنبي شديد وضيق نفس وسعال غير منتج وقشع بني شوكولاتي.

3. Amoebic Brain (Cerebral) Abscess

3. الخراج الدماغى الأميبي

- Metastatic amoebiasis involvement of distant organs is by hematogenous spread and through lymphatics; abscesses in the kidney, brain, spleen, and adrenals have been noticed.
يحدث إصابة الأعضاء البعيدة في داء الأميبات النقيلى بالانتشار الدموي وعبر اللمف؛ وقد لوحظت خراجات في الكلية والدماغ والطحال والكظرين.
- Spread to the brain leads to severe destruction of the brain and is fatal. This is usually due to a single lesion located in the cerebral cortex. Most patients with an amoebic brain abscess have a coexistent amoebic liver abscess, and are characterized by meningoencephalitis.
يؤدي الانتشار إلى الدماغ إلى تخريب شديد للدماغ وهو مميت. ويكون ذلك عادةً بسبب آفة واحدة في القشرة المخية. ولدى معظم مرضى الخراج الدماغى الأميبي خراج كبدي أميبي متزامن ويتميزون بالتهاب السحايا والدماغ.

4. Amoebic Cutaneous Abscess

4. الخراج الجلدى الأميبي

- It occurs by direct extension around the anus and is characterized by discharging sinuses from amoebic abscesses.
يحدث بالامتداد المباشر حول الشرج ويتميز بنواسير تفرز من خراجات أميبية.
- Cutaneous amoebiasis occurs when trophozoites of *E. histolytica* sit in the peripheral (perianal) area of the anus; this lesion may be mistaken for condyloma or epithelioma.
يحدث داء الأميبات الجلدى عندما تستقر مغذيات *E. histolytica* في المنطقة المحيطة (حول الشرج)؛ وقد تُخلط هذه الآفة بالثؤلول التناسلي (condyloma) أو الورم الظهاري.
- This is variably the result of damaged skin, frequently in the perianal region, secondary to amoebic dysentery (intestinal amoebiasis). It is a venereal transmission among homosexual males (oral-anal).
وهذا ناتج بدرجات متفاوتة عن جلد متضرر، غالباً في المنطقة حول الشرج، ثانوياً للزحار الأميبي (داء الأميبات المعوي). وهو انتقال تناسلي بين الذكور المثليين (فموي-شرجي).

5. Amoebic Genitourinary Abscess

5. الخراج البولى التناسلى الأميبي

- Or renal amoebiasis, a rare complication of amoebic liver abscess; the prepuce and glans are affected in penile amoebiasis, which is acquired through anal intercourse; similar lesions in females may occur on the vulva, vagina, or cervix by spread from the perineum. The destructive ulcerative lesions resemble carcinoma.
أو الأميبيا الكلوية، مضاعفة نادرة للخراج الكبدي الأميبي؛ ويصاب القلفة والحشفة في الأميبيا القضيبيّة التي تُكتسب عبر الجماع الشرجي؛ وقد تحدث آفات مماثلة عند الإناث على الفرج أو المهبل أو عنق الرحم بالانتشار من العجان. وتشبه الآفات التقرحية المخزبة السرطانة.

(Figures: amoebic liver abscess; amoebic lung abscess; amoebic brain abscess; amoebic cutaneous (perianal) abscess; lesions of amoebiasis; schematic diagram of disease caused by *E. histolytica* in the large intestine and other organs of the human body with the most important clinical symptoms.)

(الأشكال: خراج كبدي أميبي؛ خراج رئوي أميبي؛ خراج دماغي أميبي؛ خراج جلدى (حول الشرج) أميبي؛ آفات داء الأميبات؛ مخطط للمرض الذي تسببه *E. histolytica* في الأمعاء الغليظة وأعضاء الجسم الأخرى مع أهم الأعراض السريرية.)

5. LABORATORY DIAGNOSIS, TREATMENT AND PROPHYLAXIS | التشخيص المخبري والعلاج والوقاية

Laboratory Diagnosis

التشخيص المخبري

1. Intestinal amoebiasis (1. داء الأميبات المعوي)

- A. Macroscopic examination: the stool appearance is semi-liquid, foul-smelling, brownish-black in color, and intermingled with blood and mucus; it does not adhere to the surface of the container.
أ. الفحص العياني: مظهر البراز شبه سائل كريه الرائحة بلون بني أسود ومخلوط بدم ومخاط؛ ولا يلتصق بسطح الوعاء.
- B. Microscopic examination: microscopic examination of the patient's stool shows the trophozoite stage and the cyst stage with RBCs and pus cells.
ب. الفحص المجهرى: يُظهر الفحص المجهرى لبراز المريض طور المغذّي وطور الكيسة مع كريات حمراء وخلايا قيحية.
- C. Stool culture: a sensitive method for diagnosis of chronic and asymptomatic (carrier) intestinal amoebiasis. There are different media for diagnosis of intestinal amoebiasis, like Diamond's medium (casein hydrolysate) for culture and growth of *E. histolytica*, and Dobell & Laidlaw medium (as written on the slide: Doeck & Drbohlav).
ج. زرع البراز: طريقة حساسة لتشخيص داء الأميبات المعوي المزمن وعديم الأعراض (الحاملين). توجد أوساط مختلفة لتشخيص داء الأميبات المعوي مثل وسط دايموند (حلمهة الكازين) لزرع *E. histolytica* وتنميتها، ووسط Dobell & Laidlaw (كما كُتب في الشريحة: Doeck & Drbohlav).
- D. Serological tests: indirect hemagglutination test (IHA), ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) and latex agglutination test.
د. الاختبارات المصلية: اختبار التراص الدموي غير المباشر (IHA)، واختبار ELISA (المقايضة المناعية المرتبطة بالأنزيم)، واختبار التراص اللاتكسي.
- E. Molecular diagnosis: by detection of *E. histolytica*-specific DNA or antigen in stool samples by probes and polymerase chain reaction (PCR), which are more sensitive than microscopy; it is a rapid and more specific method nowadays.
هـ. التشخيص الجزيئي: يكشف DNA أو مستضد نوعي لـ *E. histolytica* في عينات البراز بالمسابر وتفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، وهي أحسن من المجهر؛ وهي طريقة سريعة وأنوعية في الوقت الحاضر.

2. Extra-intestinal amoebiasis (2. داء الأميبات خارج المعوي)

- Serological tests are the most important laboratory diagnosis of extra-intestinal amoebiasis: the complement fixation test and the indirect hemagglutination test (IHAT).
الاختبارات المصلية هي أهم تشخيص مخبري لداء الأميبات خارج المعوي: اختبار تثبيت المتمم واختبار التراص الدموي غير المباشر (IHAT).

(Figure: microscopic examination of *E. histolytica* in patient stool – A. trophozoite stage; B and C cyst stage with 4 nuclei.)

(الشكل: الفحص المجهرى لـ *E. histolytica* في براز المريض – A. طور المغذّي؛ B و C طور الكيسة بأربع أنوية.)

Treatment

العلاج

Intestinal amoebiasis (داء الأميبات المعوي)

- 1. When the stool contains the cyst stage (carriers): treated only with one of the antiamoebic drugs – furamide (diloxanide furoate) 500 mg orally three times daily for ten days; metronidazole (Flagyl) is the drug of choice, 800 mg orally every 8 hours for 5 days, or 2 grams given orally once daily for three days.
1. عندما يحتوي البراز على طور الكيسة (الحاملون): يُعالجون بأحد مضادات الأميبا فقط – الفيورامايد (ديلوإكسانيد فيوروات) 500 ملغ فمويًا ثلاث مرات يوميًا لمدة عشرة أيام؛ والميترونيدازول (فلاجيل) هو الدواء المفضل، 800 ملغ فمويًا كل 8 ساعات لمدة 5 أيام، أو 2 غرام فمويًا مرة واحدة يوميًا لثلاثة أيام.
- 2. When the stool contains the trophozoite stage (dysenteric amoebiasis): treated by dehydroemetine 1–1.5 mg/kg body weight, intramuscular (IM) once daily for ten days.
2. عندما يحتوي البراز على طور المغذي (داء الأميبات الزحاري): يُعالج بالديهيدروإيميتين 1–1.5 ملغ/كغ من وزن الجسم عضليًا (IM) مرة يوميًا لعشرة أيام.

Extra-intestinal amoebiasis (داء الأميبات خارج المعوي)

- Treated by a combination of dehydroemetine + metronidazole (Flagyl) or furamide or chloroquine (300 mg every 12 hours for two days). It is preferred to give antibiotics like oxytetracycline to prevent secondary bacterial infection.
يُعالج بمشاركة الديهيدروإيميتين + الميترونيدازول (فلاجيل) أو الفيورامايد أو الكلوروكين (300 ملغ كل 12 ساعة لمدة يومين). ويُفضل إعطاء مضادات حيوية مثل الأوكسي تتراسيكلين لمنع الخمج البكتيري الثانوي.

Prophylaxis

الوقاية

- General prophylaxis is as for all fecal-oral infections: food, water, and hand fingers have to be protected from contamination by humans; do not eat fresh uncooked vegetables or drink unsterilized water; and treat carriers.
الوقاية العامة كما في جميع الأخماج الشرجية الفموية: يجب حماية الطعام والماء وأصابع اليد من التلوث بالإنسان؛ وعدم أكل الخضار الطازجة غير المطبوخة أو شرب ماء غير معقم؛ وعلاج الحاملين.